

2024 - 2025 年

1. 设向量$\vec{\alpha},\vec{\beta}$满足条件$|\vec{\alpha}+\vec{\beta}|=|\vec{\alpha}-\vec{\beta}|$,则(　　).

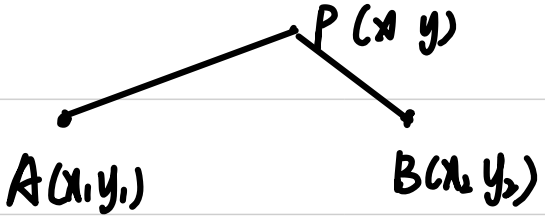
(A) $\vec{\alpha}+\vec{\beta}=\vec{0}$　(B) $\vec{\alpha}-\vec{\beta}=\vec{0}$　(C) $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0$　(D) $\vec{\alpha}\times\vec{\beta}=\vec{0}$

平方,得 $|\vec{\alpha}|^2+|\vec{\beta}|^2+2\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=|\vec{\alpha}|^2+|\vec{\beta}|^2-2\vec{\alpha}\vec{\beta}$

$\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0$

2. 与原点和点$P_0(2,3,4)$的距离之比为1:2的点的全体所构成的曲面为(　　).

从二维引入! 阿氏圆.



$PA=\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}$

$PB=\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2}$

设 $\frac{|PA|}{|PB|}=k$　$\frac{PA^2}{PB^2}=k^2=\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2}$

最终: $\left(x-\frac{x_1-k^2x_2}{1-k^2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1-k^2y_2}{1-k^2}\right)^2=\left(\frac{k\cdot AB}{1-k^2}\right)^2$ 是个圆!

对这个题. 同理.

$O(0,0,0)$　$P_0(2,3,4)$　设 $Q(x,y,z)$ 则 $\frac{QO}{QP}=\frac{1}{2}$

同样代入: $2(x^2+y^2+z^2)=(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2$

$\Rightarrow x^2+y^2+z^2+4x+6y+8z=4+9+16$

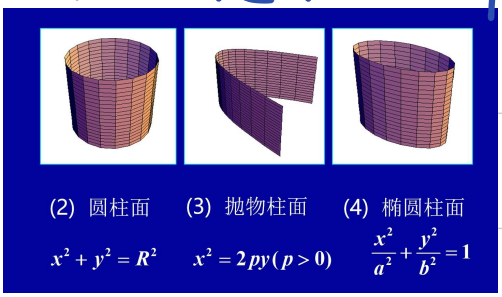
$(x+2)^2+(y+3)^2+(z+4)^2=58$

$\Rightarrow$ 以$(-2,-3,-4)$为圆心, $\sqrt{58}$为半径的圆

3. 方程 $x^2+\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{3}z^2=-1$ 所表示的二次曲面是(　　).

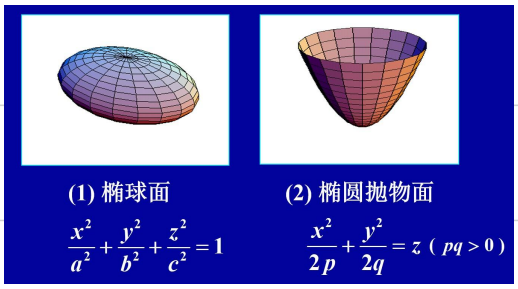
(A) 单叶双曲面　(B) 双叶双曲面　(C) 椭球面　(D) 双曲抛物面

法一：记性规律



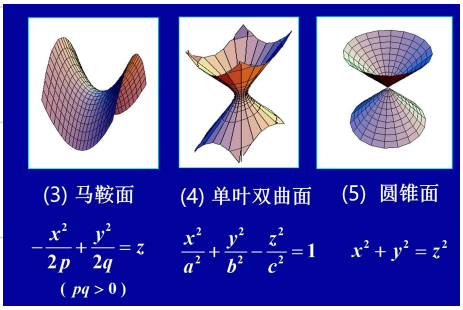
(2) 圆柱面　(3) 抛物柱面　(4) 椭圆柱面

$x^2+y^2=R^2$　$x^2=2py\,(p>0)$　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$



(1) 椭球面　(2) 椭圆抛物面

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$　$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z\ (pq>0)$



(3) 马鞍面　(4) 单叶双曲面　(5) 圆锥面

$-\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z\ (pq>0)$　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$　$x^2+y^2=z^2$

柱面：少一个变量(如z)

含三次项 { +++ 椭球；++− 单叶双曲；+−− 双叶双曲 }

右侧是正数

有1次：抛物面 { $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$ 双曲抛物；$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$ 椭圆抛物

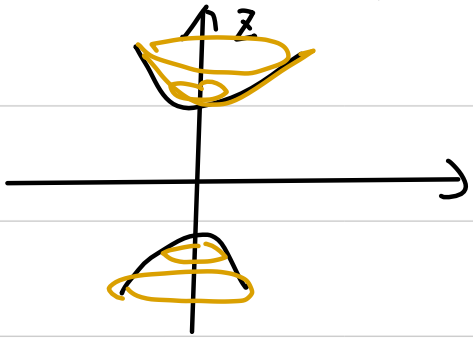
法二：现推.

$X^2+\frac{1}{2}Y^2-\frac{1}{3}Z^2=-1$

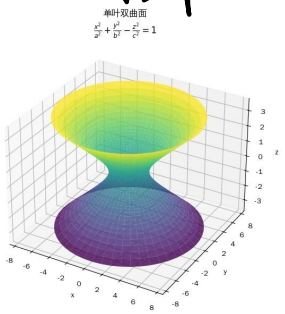
右侧化1 → $-X^2-\frac{1}{2}Y^2+\frac{1}{3}Z^2=1$　去系数 → $-X^2-Y^2+Z^2=1$

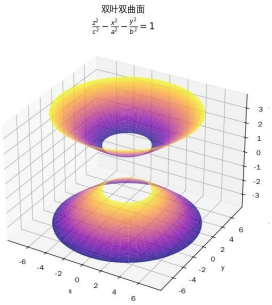
$-(X^2+Y^2)+Z^2=1$

是绕z轴转的. $Z^2-Y^2=1$ 的双曲线.



实轴　虚轴





4. 设 $f\left(\frac{y}{x},x+y\right)=x^2-y^2$，则 $f(x,y)=$(　　).

(A) $\frac{y^2(1-x)}{1+x}$　(B) $\frac{x^2(1-x)}{1+y}$　(C) $\frac{y^2(1-y)}{1+x}$　(D) $\frac{x^2(1-y)}{1+y}$

令 $u=\frac{y}{x}$　$v=x+y$

则 $x=\frac{v}{u+1}$　$y=\frac{uv}{u+1}$

$f\left(\frac{y}{x},x+y\right)=f(u,v)=\left(\frac{v}{u+1}\right)^2-\left(\frac{uv}{u+1}\right)^2=\frac{v^2(1-u)^2}{(u+1)^2}=\frac{v^2(1-u)}{u+1}$

再把 u,v 代替 x,y　$f(x,y)=\frac{y^2(1-x)}{1+x}$

5. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处(　　).

(A) 连续,且偏导数存在　　(B) 连续,且偏导数不存在

(C) 不连续,且偏导数存在　　(D) 不连续,且偏导数不存在

对连续性、可偏导性、可微性判别.

典例回顾: 3. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{2x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性,可偏导性和可微性.　习题 8-3. T3.

连续性: ① 一元化 ② 夹逼准则 ③ 极坐标化.

③ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\xrightarrow[y=r\sin\theta]{x=r\cos\theta}\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{r^2\sin\theta\cos\theta}{r^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}=\lim\sin\theta\cdot\cos\theta\neq 0$

不确定? 用 $y=kx$ 代入

令 $y=kx\Rightarrow\dfrac{x\cdot kx}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{k}{1+k^2}\neq 0$ 与 k 有关. 不连续.

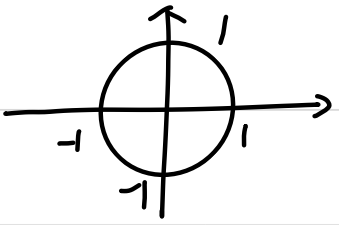
可偏导性: 根据可偏导定义.

$f_x'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{0-0}{\Delta x}=0$　同理 $f_y'=0$

偏导数存在. 即可偏导

6. 记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\,dx\,dy$, 其中 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ 在第 k 象限部分,这里 $k=1,2,3,4$, 则(　　).

(A) $I_1<0$　(B) $I_2<0$　(C) $I_3<0$　(D) $I_4<0$



$I_1=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(y-x)\,dy=\int_0^1 dx\ \frac{1}{2}(1-x^2)-x\sqrt{1-x^2}=\frac{1}{2}\left[x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_0^1=0$

$I_2=\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(y-x)\,dy=\frac{1}{2}\left[x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_{-1}^0=\frac{2}{3}>0$

$I_3=\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0(y-x)\,dy=\int_0^1 dx=\int_{-1}^0\left[\frac{1}{2}(x^2-1)-x\sqrt{1-x^2}\right]dx$

$=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-1}^0=0$

$I_4=\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0(y-x)=\int_0^1\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=-\frac{2}{3}<0$

法2：极坐标积分。 D是圆形区域，考虑用极对于θ型

$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1(r\sin\theta-r\cos\theta)r\,dr=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)d\theta\cdot\int_0^1r^2dr=0$

$I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^1(r\sin\theta-r\cos\theta)r\,dr=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\theta-\cos\theta)d\theta\cdot\int_0^1r^2dr=\frac{2}{3}$

$I_3=\int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi}d\theta\int_0^1(r\sin\theta-r\cos\theta)r\,dr=\int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi}(\sin\theta-\cos\theta)d\theta\int_0^1r^2dr=0$

$I_4=\int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi}d\theta\int_0^1(r\sin\theta-r\cos\theta)r\,dr=\int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi}(\sin\theta-\cos\theta)d\theta\int_0^1r^2dr=-\frac{2}{3}$

7. 设向量$\vec{\alpha}+3\vec{\beta}$与$7\vec{\alpha}-5\vec{\beta}$垂直，$\vec{\alpha}-4\vec{\beta}$与$7\vec{\alpha}-2\vec{\beta}$垂直，则向量$\vec{\alpha}$与$\vec{\beta}$的夹角为_____.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

① $(\vec{\alpha}+3\vec{\beta})\cdot(7\vec{\alpha}-5\vec{\beta})=0$　② $(\vec{\alpha}-4\vec{\beta})\cdot(7\vec{\alpha}-2\vec{\beta})=0$

$\Rightarrow 7|\vec{\alpha}|^2-15|\vec{\beta}|^2+16\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0$ ①　$7|\vec{\alpha}|^2+8|\vec{\beta}|^2-30\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0$ ②

① − ② 得：$-23|\vec{\beta}|^2+46\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0\Rightarrow|\vec{\beta}|^2=2\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}$ ③

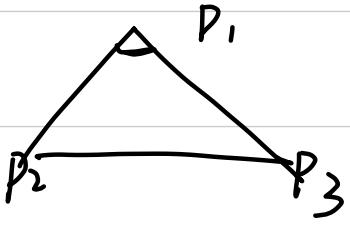
③ 代入 ①：$|\vec{\alpha}|^2=2\vec{\alpha}\vec{\beta}$

代入 $\cos\langle\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}\rangle=\frac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|}=\frac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{\sqrt{2}\vec{\alpha}\vec{\beta}\cdot\sqrt{2}\vec{\alpha}\vec{\beta}}=\frac{1}{2}$

$\langle\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}\rangle=\frac{\pi}{3}$

8. 以$P_1(1,2,3),P_2(3,4,5),P_3(-1,-2,7)$为顶点的三角形的面积为_____.

【答案】$2\sqrt{26}$



$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|P_1P_2|\cdot|P_1P_3|\cdot\sin\theta=\frac{1}{2}|P_1P_2\times P_1P_3|$

代入：$P_1P_2=(2,2,2)$　$P_1P_3=(-2,-4,4)$

$S=\frac{1}{2}\times\begin{vmatrix}i&j&k\\2&2&2\\-2&-4&4\end{vmatrix}=\frac{1}{2}\times4\times|4i+3j+k|=2\sqrt{26}$

9. 已知方程 $x^2-y^2-z^2=0$ 表示一张旋转曲面,则它的旋转轴的方程为 _____.

【答案】 x 轴或 $\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$ 或 $\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z}{0}$

旋转面：绕谁转，谁不变

$x^2-(y^2+z^2)=0 \Rightarrow \begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2-z^2=0 \end{cases} \Rightarrow$ 双曲线绕x轴转.

两边相同

10. 设连续二元函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 1 \\ y\to 0}} \frac{f(x,y)+x-2y-2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$, 则 $dz\big|_{(1,0)}=$ _____.

注意到其形式: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ y\to y_0}} \frac{\Delta z-(f_x'\Delta x+f_y'\Delta y)}{\rho}=\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ y\to y_0}} \frac{o(\rho)}{\rho}=0$.

则 $z=f(x,y)$ 在 $(1,0)$ 处可导. 连续 → 可微 ← 连续 + 两个方向导数可偏导.

则 $f(x,y)+x-2y-2=o(\rho)$ $z=f(x,y)=-x+2y+2$

两边求微分: $dz=-1dx+2dy$ [不严谨但可行]

严谨做法:

$\lim \frac{A}{B}=0 \Rightarrow A\to 0 \quad B\to 0 \quad A=o(B)$

$f(x,y)=-x+2y+2+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$ $f(1,0)=-1+0+2=1$

$f_x'(1,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x,0)-f(1,0)}{\Delta x}=\frac{[-(1+\Delta x)+2]-1}{\Delta x}=-1$

$f_y'(1,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(1,\Delta y)-f(1,0)}{\Delta y}=\frac{-1+2\Delta y+2-1}{\Delta y}=2$

$dz=f_x'dx+f_y'dy=-dx+2dy$

11. 设二元函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z=2x+e^{2y-3z}$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+3\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

法一：直接求：

两边对 x 求偏导：$\frac{\partial z}{\partial x}=2+e^{2y-3z}(-3\frac{\partial z}{\partial x})$　　$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2}{1+3e^{2y-3z}}$

两边对 y 求偏导：$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{2y-3z}(2-3\frac{\partial z}{\partial y})$　　$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2e^{2y-3z}}{1+3e^{2y-3z}}$

$\frac{\partial z}{\partial x}+3\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{1+3e^{2y-3z}}+3\cdot\frac{2e^{2y-3z}}{1+3e^{2y-3z}}=2$

12. 设平面点集 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$，则二重积分 $\iint_D(4x^2-3\sin x+2y+1)dxdy=$ _____.

D (X型) $\begin{cases}-1\le x\le 1\\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}\end{cases}$　　D (Y型) $\begin{cases}-1\le y\le 1\\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}\end{cases}$

逐次积分后对x做积分.

$\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(4x^2-3\sin x+2y+1)dy$　（$-3\sin x+2y$ 奇函数，消去）

$=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(4x^2+1)dy=$　　用极坐标化

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(4r^2\cos^2\theta+1)rdr=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta+\frac{1}{2}d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2+\pi$

$=4\cdot\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}+\pi=2\pi$

使用对称性：$\iint_D(4x^2+1)dxdy$　　奇函数部分消去.

$\iint_{x^2+y^2\le 1}4x^2$

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 用对称式方程和参数方程表示直线 $L:\begin{cases}9x+8y+5z=1,\\ 2x+y+z=5.\end{cases}$

考点：直线方程三式的相互转化

$$\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\9&8&5\\2&1&1\end{vmatrix}=3\vec{i}+\vec{j}-7\vec{k}$$

$\vec{s}=\{3,1,-7\}$

再任取一点：如令 $x=0$ 得 $y=-8$ $z=13$ $P_0(0,-8,13)$

则对称式为：$\frac{x}{3}=\frac{y+8}{1}=\frac{z-13}{-7}$

参数式为：$x=3t$ $y=t-8$ $z=-7t+13$

14. 求过点 $P(-1,2,1)$ 且与直线 $L_1:\begin{cases}x+2y-z+1=0\\x-y+z-1=0\end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases}2x-y+1=0\\x-y+z=0\end{cases}$ 都平行的平面的方程.

思路：用“点法式”有点 P，再求法向量即可

$\vec{n}=\vec{s_1}\times\vec{s_2}$

$$\vec{s_1}=\{1,2,-1\}\times\{1,-1,1\}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&-1\\1&-1&1\end{vmatrix}=\vec{i}-2\vec{j}-3\vec{k}$$

$$\vec{s_2}=\{2,-1,0\}\times\{1,-1,1\}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&0\\1&-1&1\end{vmatrix}=-\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k}$$

$$\vec{n}=\vec{s_1}\times\vec{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-2&-3\\-1&-2&-1\end{vmatrix}=-4\vec{i}+4\vec{j}-4\vec{k}=4(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k})$$

因此平面方程为：$1\cdot(x+1)+(-1)\cdot(y-2)+1\cdot(z-1)=0$

$$x-y+z+2=0$$

15. 设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数. 已知 $y=f(\cos x, e^x)$, 求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 与 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

考：复合式 求导法则 { 路与路之间用加法 / 一条路上用乘法 / 抽象函数求导：不改变原有结构.

(1) 令 $u=\cos x$ $v=e^x$

$$y \begin{cases} u & -x \\ v & -x \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\partial y}{\partial u}\frac{du}{dx}+\frac{\partial y}{\partial v}\frac{dv}{dx}=f_1'\cdot(-\sin x)+f_2'\cdot e^x$$

把 $x=0$ 代入： $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=f_2'(1,1)$

(2) $\frac{d^2y}{dx^2}=$

$$[f_{11}''(-\sin x)+f_{12}''e^x]\cdot(-\sin x)+f_1'(-\cos x)+[f_{21}''(-\sin x)+f_{22}''e^x]e^x+f_2'e^x$$

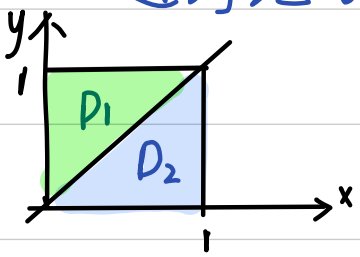
把 $x=0$ 代入：

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)(-1)+f_{22}''(1,1)+f_2'(1,1)$$

$$=f_2'(1,1)-f_1'(1,1)+f_{22}''(1,1)$$

16. 设平面点集 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$, 求二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2,y^2\}}dxdy$.

遇到绝对值/max/min … 去掉！



D_1 $y>x \Rightarrow y^2>x^2$

D_2 $x>y \Rightarrow x^2>y^2$

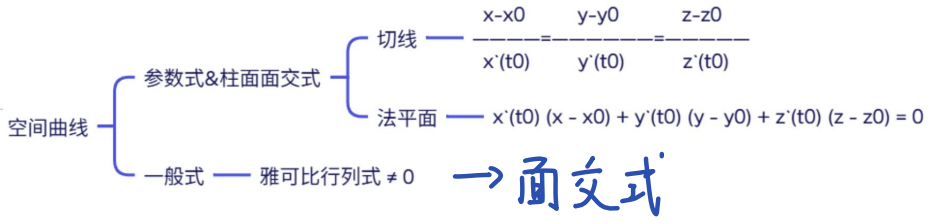
在 D_1 上： $\iint_{D_1} e^{\max\{x^2,y^2\}}=\int_0^1 dx\int_x^1 e^{y^2}dy=$ 积不了 $\int_0^1 dy\int_0^y e^{y^2}dx=\int_0^1 ye^{y^2}=\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$

在 D_2 $\iint_{D_2} e^{\max\{x^2,y^2\}}=\int_0^1 dx\int_0^x e^{x^2}dy=\int_0^1 xe^{x^2}dx=\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$

由于 $D=D_1+D_2$ $\iint_D e^{\max\{x^2,y^2\}}dxdy=e-1$

四、综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 求空间曲线 $\begin{cases} x-yz-5=0 \\ xyz+6=0 \end{cases}$ 在点 $(3,-2,1)$ 处的切线和法平面方程.



令 $F(x\ y\ z) = x - yz - 5$ $\quad G(x\ y\ z) = xyz + 6$.

$F_x' = 1$ $\quad F_y' = -z$ $\quad F_z' = -y$ $\quad G_x' = yz$ $\quad G_y' = xz$ $\quad G_z' = xy$

1 $\quad -1$ $\quad 2$ $\quad -2$ $\quad 3$ $\quad -6$

设 x,y 为 z 的函数. 计算雅可比行列式

$$\begin{vmatrix} F_x' & F_y' \\ G_x' & G_y' \end{vmatrix}_A = 1 \qquad \begin{vmatrix} -F_z' & F_y' \\ -G_z' & G_y' \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} F_x' & -F_z' \\ G_x' & -G_z' \end{vmatrix} = 2$$

$$\frac{dx}{dz} = \frac{\begin{vmatrix} -F_z' & F_y' \\ -G_z' & G_y' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x' & F_y' \\ G_x' & G_y' \end{vmatrix}} = 0 \qquad \frac{dy}{dz} = \frac{\begin{vmatrix} F_x' & -F_z' \\ G_x' & -G_z' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_x' & F_y' \\ G_x' & G_y' \end{vmatrix}} = 2$$

计算切向量. 进而求切线. 法平面

切向量 $\vec{s} = \{0, 2, 1\}$

切线: $\frac{x-3}{0} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$

法平面: $0\cdot(x-3) + 2(y+2) + (z-1) = 0 \Rightarrow 2y + z + 3 = 0$

18. 求二元函数 $z=x^4+y^4-x^2-y^2-2xy$ 的极值.

无约束 → 驻点 + $AC-B^2$

Step I: 求驻点

$\frac{\partial z}{\partial x}=4x^3-2x-2y$ $\quad$ $\frac{\partial z}{\partial y}=4y^3-2y-2x$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=0 \Rightarrow x=y$. $\quad x=0,\pm 1$

则驻点为: $(-1,-1)$ $\quad (0,0)$ $\quad (1,1)$

Step II: 再计算 A. B. C. 分别判其是极大/极小.

$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=12x^2-2$ $\quad$ $B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2$ $\quad$ $C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=12y^2-2$.

① 对于 $(-1,-1)$: $A=10$ $\quad B=-2$ $\quad C=10$ $\quad AC-B^2=96>0$.

是极值点. 且 $A=10>0$. 为极小值点 $Z(-1,-1)=-2$

② 对于 $(1,1)$ $\quad A=10$ $\quad B=-2$ $\quad C=10$ 与上同 极小值 $Z(1,1)=-2$.

③ 对于 $(0,0)$: $\quad A=-2$ $\quad B=-2$ $\quad C=-2$ $\quad AC-B^2=0$ 不行!

使用定义! 看其附近点.

① 定义 $\quad$ ② 取特殊

令 $x=y$, 则 $z=2x^2(x^2-2)$. 于是,存在 $(x,y)\in U((0,0),\delta)$, 使得 $z<0$. → 一定是极小

再令 $x=-y$, 则 $z=2x^4$. 于是,存在 $(x',y')\in U((0,0),\delta)$, 使得 $z>0$. → 一定不是极大

综上所述,根据极值的定义,$(0,0)$ 一定不是所给函数的极值点.

19. 设二次曲面 $x^2+\frac{1}{3}y^2+z=4$ 在点 $P_1(-1,-3,0)$ 处的法线为 L_1, 空间曲线 $\begin{cases}x=t\\ y=t^2+2t-5\\ z=t^3-2t^2+7t+2\end{cases}$ 在 $t=0$ 处的切线为 L_2.

(1) 证明: L_1,L_2 是异面直线;

(2) 求直线 L_1,L_2 之间的距离.

考点: 法向切平面 · 切线法平面 异面直线经典问题

(1) 求L_1：设$F(x,y,z)=x^2+\frac{1}{3}y^2+z-4$

$F_x'=2x \quad F_y'=\frac{2}{3}y \quad F_z'=1$ 代入 $\Rightarrow F_x'|_{P_1}=-2 \quad F_y'|_{P_1}=-2$.

则法向L_1：$\frac{x+1}{-2}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z-0}{1}$　　法向量$\vec{n_1}=\{-2,-2,1\}$

求L_2：$\begin{cases}x'(t)=1\\ y'(t)=2t+2\\ z'(t)=3t^2-4t+1\end{cases}$ $\xrightarrow{t=0}$ $\begin{cases}x'(t_0)=1\\ y'(t_0)=2\\ z'(t_0)=1\end{cases}$ 且 $\begin{cases}x=0\\ y=-3\\ z=2\end{cases}$ ↓ $P_2(0,-3,2)$

L_2为：$\frac{x-0}{1}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-2}{1}$

证明异面直线：用混合积$\neq 0$

$\vec{n_1}=\{-2,-2,1\}$　　$\vec{s_2}=\{1,2,1\}$　　$\overrightarrow{P_1P_2}=\{1,-2,2\}$

求混合积：$(\vec{n_1}\times\vec{s_2})\overrightarrow{P_1P_2}=-10\neq 0$.

因此$\vec{n_1}$、$\vec{s_1}$、$\overrightarrow{P_1P_2}$不在同一平面上，两异面直线

(2) 求公垂线：$\vec{n}=\vec{n_1}\times\vec{s_2}$

$$d=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{n}|\,|\overrightarrow{P_1P_2}|}=\frac{|[\vec{n_1}\,\vec{s_2}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}]|}{|\vec{n}|\,|\overrightarrow{P_1P_2}|}=\frac{10}{\sqrt{48}}$$

20. 求椭圆$2x^2+4xy+5y^2=1$的长轴与短轴的长度.

高数法：由于没有一次项，对称中心在原点

长轴/短轴 $=|OP|_{max/min}$

【解】设 $P(x,y)$ 是椭圆上任意一点,则所求问题可转化为求该点到原点的最长与最短距离.也就是求目标函数 $d=|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$ 在约束条件 $2x^2+4xy+5y^2=1$ 下的最值.

洋葱学难算

目标函数: $d=\sqrt{x^2+y^2}$ 即 x^2+y^2　　约束条件: $2x^2+4xy+5y^2-1$

拉格朗日函数: $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(2x^2+4xy+5y^2-1)$

$L(x,y,\lambda)=(2\lambda+1)x^2+(5\lambda+1)y^2+4\lambda xy-\lambda$

$$\begin{cases} L_x'=(4\lambda+2)x+4\lambda y=0 \\ L_y'=2(5\lambda+1)y+4\lambda x=0 \\ L_\lambda'=2x^2+5y^2+4xy-1=0 \end{cases} \xrightarrow{\text{先化简}} \begin{cases} x+2\lambda x+2\lambda y=0 \quad ① \\ y+2\lambda x+5\lambda y=0 \quad ② \\ 2x^2+5y^2+4xy-1=0 \quad ③ \end{cases}$$

★核心:用以上式子解出 x y λ

发现①②比较像.解一下

②-①得: $\lambda=\dfrac{x-y}{3y}$.代入(1)/(2)消去λ.

$\Rightarrow (x+2y)(2x-y)=0$　　$\Rightarrow$ $y=2x$ / $x=-2y$. 代入③:

$y=2x$ 代入③: $x^2=\frac{1}{30}$　$y^2=\frac{4}{30}$

$x=-2y$ 代入③: $x^2=\frac{4}{5}$　$y^2=\frac{1}{5}$

$(x^2+y^2)_{max}=1$　　$(x^2+y^2)_{min}=\frac{1}{6}$ $\Rightarrow$ 长轴为2.短轴 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

线代法:化为标准型椭圆.

系数矩阵 $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$　解 $|A-\lambda E|=0$ 求特征值 $\lambda_1=6$ $\lambda_2=1$

即 $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 与 $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 相似.化为 $6x^2+y^2=1$